

Práctica 3 – Weka

1. Objetivo

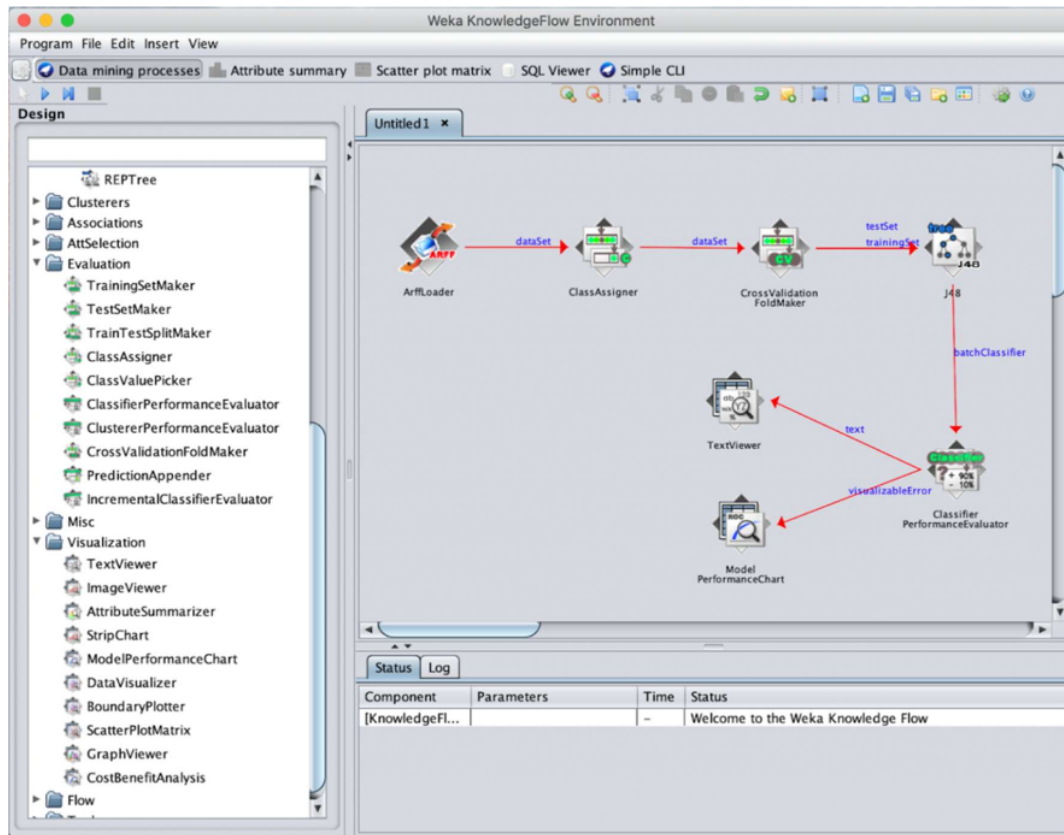
Entender las etapas de un proyecto de ciencia de datos a través de la construcción de un pipeline visual para clasificar un conjunto de datos usando *Weka*.

Pre-requisitos

- Herramienta de exploración de datos y mining: WEKA
<https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka>

2. Actividades: Construir un pipeline de ciencia de datos. Con *Weka Workbench*:

- 1) Abrir WEKA: *KnowledgeFlow Environment*
- 2) Cargar un conjunto de datos – **data set**. *<WEKA install>/data/iris.arff*
- 3) Explorar el – **data set**, sus **valores de atributo**:
 - Escribir un breve informe que incluya:
 - i. tipos de datos, longitud e intervalos de valores, varianza de datos, singularidad (proporcionar análisis estadísticos simples);
 - ii. distribución de valores de atributos clave, relaciones entre pares o números de atributos (si los hay);
 - iii. Media
 - iv. Desviación Estándar
- 4) Ejecutar un algoritmo de clasificación avanzado.
- 5) Revisar los resultados: analizar las métricas.
- 6) Adicionar otros algoritmos de clasificación
- 7) Comparar los resultados: por métricas.



3. Entregable: Informe conteniendo

- Análisis exploratorio inicial de los datos.
- Pipeline
- Tabla comparativa de el rendimiento (performance) de por lo menos 4 algoritmos de clasificación.

3. Referencias

- **WEKA PPT:**
 - <https://www.jaist.ac.jp/~bao/VNAlectures/WEKA.pdf>
 - <https://www.cs.auckland.ac.nz/compsci367s1c/tutorials/IntroductionToWeka.pdf>
- **A Tour of the Weka Machine Learning Workbench.** <https://machinelearningmastery.com/tour-weka-machine-learning-workbench/>
- **WEKA BOOK:** [https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/Witten et al 2016 appendix.pdf](https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/Witten_et_al_2016_appendix.pdf)
- **WEKA EXERCISE:**
 - <https://machinelearningmastery.com/how-to-run-your-first-classifier-in-weka>
 - <https://machinelearningmastery.com/how-to-run-your-first-classifier-in-weka/>

Recursos:

- <https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/>
- <https://machinelearningmastery.com/tour-weka-machine-learning-workbench/>
- <https://www.jaist.ac.jp/~bao/VNAlectures/WEKA.pdf>
- <https://machinelearningmastery.com/how-to-run-your-first-classifier-in-weka/>

- <https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/machine-learning-drug-discovery/hands-on-with-weka/>